



Bio-Gesture Control Pro

Manual de usuario · 2.0

Tu escritorio, con una mano principal y una auxiliar

Desarrollado por Luics415

Guía visual para Windows. Instalación portable, gestos, ajustes, menú radial y recuperación.

Edición de pruebas 2.0.0-dev.7. Los dibujos son esquemas explicativos; no son capturas ni resultados de detección.

Tu salida rápida: Ctrl+Alt+F12

Pausa las acciones y recupera la ventana del programa.

Empieza sin complicaciones

DE LA CARPETA AL PRIMER MOVIMIENTO

1. Extrae todo el ZIP

Haz clic derecho en el ZIP y elige Extraer todo. Abre la carpeta extraída: BioGestureControlPro.exe debe quedar junto a _internal. No ejecutes el EXE dentro del ZIP.

2. Abre y prepara

Abre BioGestureControlPro.exe. Verás el ancla y la firma al cargar. El inicio predeterminado está pausado. En Ajustes elige cámara y monitor; al Guardar permanece pausado.

3. Elige tu principal y activa

Muestra solo la mano que moverá el cursor. Si ves ambas al comenzar, retira una momentáneamente. Luego puedes usar las dos. Pulsa Activar y prueba primero índice, clic y pausa.

No necesitas instalar Python, Git ni ejecutar comandos. El portable no añade servicios ni inicio automático. En equipos nuevos puede ser necesario habilitar tú mismo el permiso de cámara en Windows.

Encuentra lo que necesitas

Ventana, roles y puntos	3
Cursor y gestos principales	5
Mano auxiliar y L	7
Menú radial y sus funciones	9
Ajustes y calibración	13
Problemas y mantenimiento	15

Reconoce tu ventana

UNA VISTA DE 550 X 375, CONTROLES ACCESIBLES

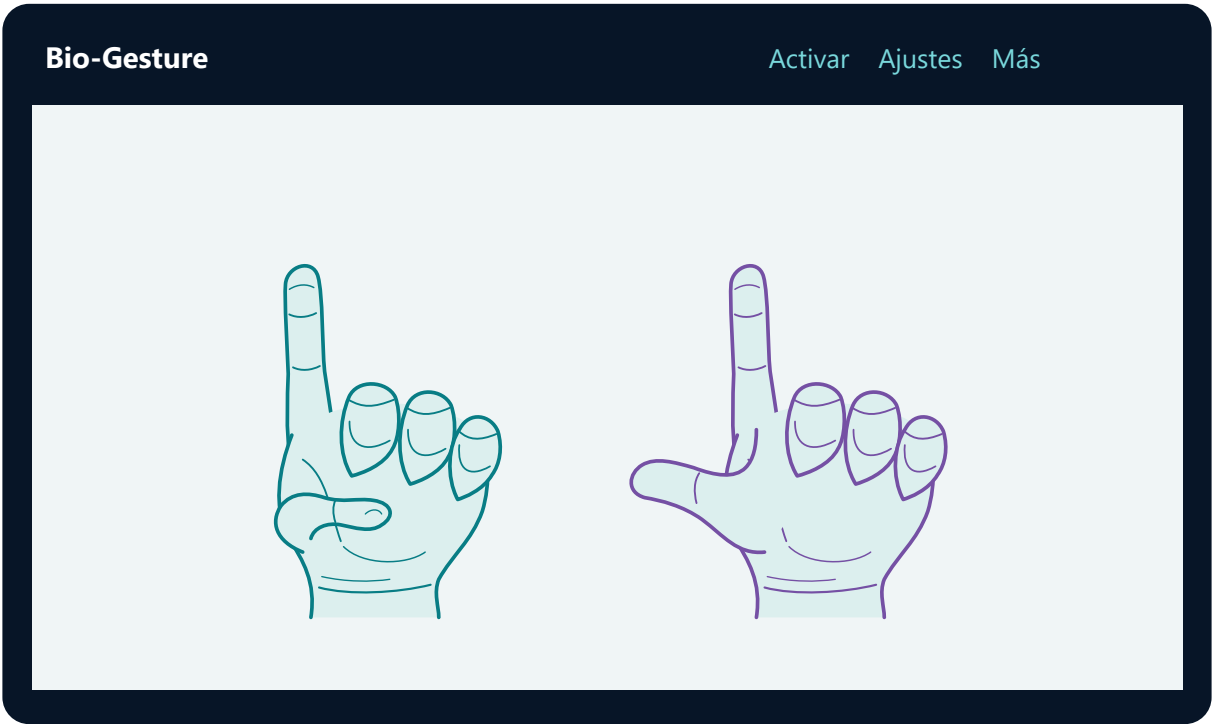


Ilustración de orientación, no captura

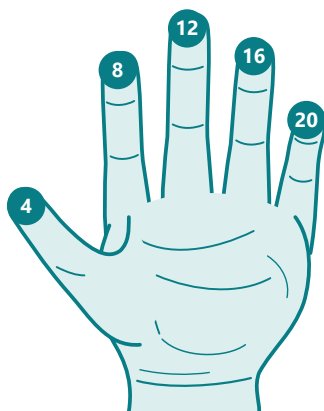
Control	Qué hace
Activar / Pausar	Habilita o suspende las acciones. Pausar conserva la cámara para reconocer victoria y onda.
Ajustes	Configura cámara, precisión, pantalla, puntos y mano auxiliar. Abrirlos pausa el control.
Más	Fijar ventana, cámara, ocultar, salir, reelegir principal y activar/desactivar auxiliar.
Ancla en la bandeja	Permite mostrar la ventana, pausar, cambiar modo y salir. Está junto al reloj; puede estar entre los iconos ocultos.

Ocultar no es apagar

Ocultar mantiene el seguimiento y las acciones si el control está activo. Apagar cámara detiene el dispositivo. Salir cierra el programa.

Dos manos, dos funciones

NO HAY IZQUIERDA O DERECHA OBLIGATORIA



Principal

Controla el cursor, clics, arrastre, volumen, menú y gestos de ventana/pausa.

Auxiliar

Copia, pega, deshace, rehace y desplaza con la L. Nunca toma el cursor.

Número	Dedo
4	Pulgar
8	Índice
12	Corazón / medio
16	Anular
20	Meñique

Los números son referencias de detección, no botones. La elección inicial se hace con una sola mano visible; la otra recibe el rol auxiliar. Tras una pérdida de detección se recuperan los roles automáticamente: no hace falta retirar ambas manos un segundo.

¿Quieres intercambiar los roles?

Más > Reelegir mano principal. El programa pausa las acciones: muestra solo la elegida, deja que se detecte y vuelve a Activar. Una imagen fija no basta para saber qué rol tenía cada mano en esa sesión.

Ver los puntos es opcional

Ajustes > Escritorio > Dibujar puntos de mano > Guardar. La casilla manda también en el EXE limpio. No activa textos de ayuda; desmárcala para volver a una imagen sin puntos.

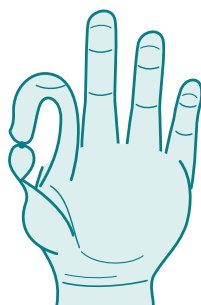
Cursor, clic y arrastre

LA MANO PRINCIPAL CONSERVA SU COMPORTAMIENTO



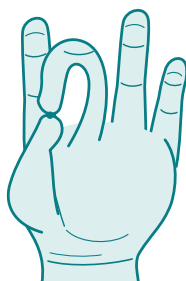
Mover el cursor

Desplaza el dedo índice (punto 8). No necesitas cerrar rígidamente los demás dedos. Un gesto exclusivo reconocido, como el menú o volumen, tiene prioridad.



Clic izquierdo: 8 con 4

Junta índice y pulgar para presionar. Sepáralos para soltar: ese ciclo es el clic. Para arrastrar, mantén la pinza mientras mueves el índice; abrirla termina el arrastre sin añadir otro clic.



Clic derecho: 12 con 4

Junta corazón y pulgar. Se ejecuta una vez; abre la pinza antes de repetir. El clic se realiza en la posición del cursor que guía el índice.

Para practicar sin riesgo

Abre una carpeta o un documento de prueba. Primero mueve, luego haz un clic, después arrastra un elemento prescindible. No pruebes sobre archivos importantes ni acciones destructivas.

Al perder la mano, se suelta cualquier botón retenido. Si se interrumpió una pinza, ábrela antes de iniciar otra; esto evita que el botón vuelva a quedar presionado por accidente.

Más gestos de la principal

PAUSA, VOLUMEN, SCROLL Y MODO DE VENTANA



Victoria



Volumen



Scroll arriba



Menú

Gesto	Uso
Victoria mantenida	Índice y corazón extendidos y separados; anular y meñique doblados. Pulgar lejos del índice, sin tocar corazón/anular. Mantén 2 s para alternar pausa; suelta antes de repetir.
Pulgar + anular	Junta 4 y 16 y mueve la mano verticalmente: arriba sube volumen, abajo lo baja. Abre para terminar. No controla el cursor durante este gesto.
Índice y corazón juntos	Con pulgar recogido y demás dedos doblados, mantén la postura 0.7 s: pareja extendida desplaza arriba; pareja doblada y separada del anular, abajo.
Pulgar levantado	Con los otros dedos doblados, mantén 0.8 s para abrir el radial. No se exige que apunte perfectamente hacia arriba.

Ventana normal / fija transparente

Abre la mano de forma relajada y haz cuatro recorridos laterales alternados, empezando hacia cualquier lado. Completa el gesto dentro de unos 2.2 s. Tres recorridos no bastan.



No cierres la mano para continuar

Después del cambio puedes mantenerla abierta. Una espera antirrepetición de 0.30 s separa las secuencias; cada nuevo cambio requiere otros cuatro recorridos. También funciona en pausa, sin reactivar el mouse.

La vista fija no tiene bordes, queda encima de otras ventanas y usa la opacidad elegida. También puedes alternarla desde Más o la bandeja y arrastrarla por la zona libre de su barra superior.

Tu mano auxiliar

EDICIÓN COTIDIANA EN LA APLICACIÓN ACTIVA

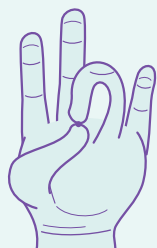
Mantén cada pinza 0.45 s. El comando se ejecuta una vez; abre antes de repetir. No se limita a Visual Studio Code.

**Copiar**

Ctrl+C
Índice + pulgar

**Pegar**

Ctrl+V
Corazón + pulgar

**Deshacer**

Ctrl+Z
Anular + pulgar

**Rehacer**

Ctrl+Y
Meñique + pulgar

Primero elige el destino

Los atajos llegan a la ventana en primer plano. Copiar necesita una selección; Deshacer/Rehacer dependen del historial de esa aplicación. Algunas aplicaciones no usan Ctrl+Y para Rehacer.

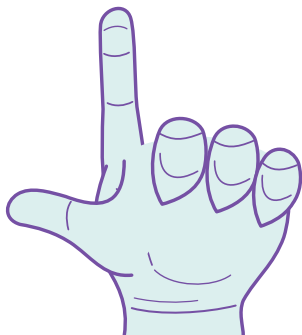
La principal tiene prioridad

Clic, arrastre, menú, onda, volumen y scroll de la principal bloquean la auxiliar. Pausa, Ajustes y calibración también la bloquean. La auxiliar puede actuar si la principal sale momentáneamente de cámara y no hay una operación incompatible.

Puedes deshabilitar los comandos auxiliares desde Más o Ajustes > Escritorio. Esto no cambia el movimiento del índice principal.

La L y el centro de imagen

ARRIBA DESPLAZA ARRIBA; ABAJO DESPLAZA ABAJO



Pulgar e índice abiertos

Forma una L natural; corazón, anular y meñique doblados. Usa la mano auxiliar y mantén la pose 0.45 s.



ARRIBA

CENTRO = PARAR



ABAJO

Qué punto importa

El centro de la palma, no la punta del índice. Una L con el dedo muy alto puede tener la palma todavía en el centro.

Banda neutra: 45-55 %

Dentro se detiene. Fuera comienza el desplazamiento y aumenta gradualmente al alejarte.

El centro nunca se mueve

No se toma donde empezaste el gesto. Puedes iniciar directamente arriba o abajo.

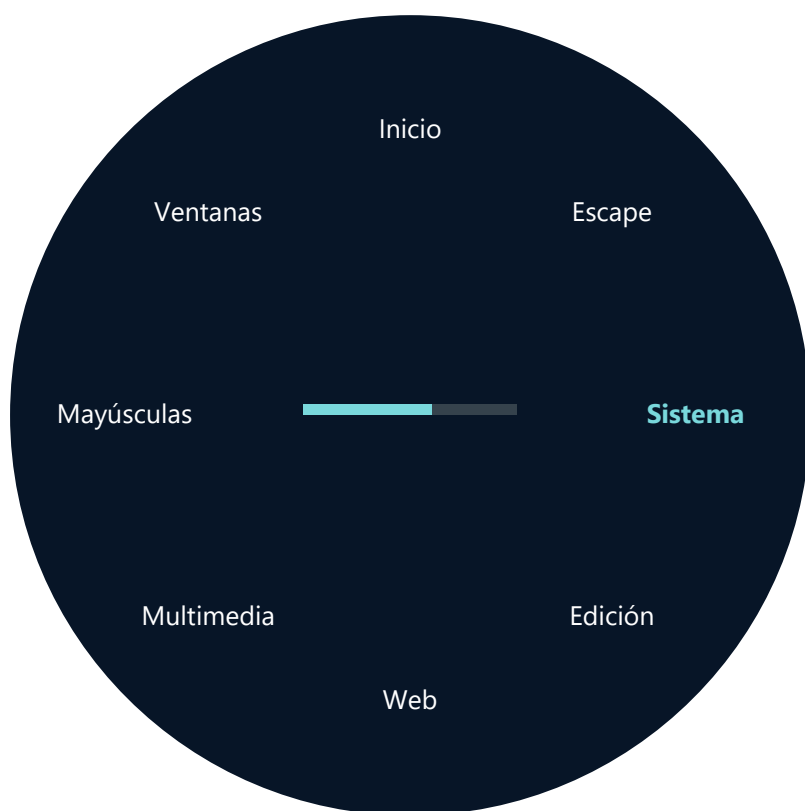
Prueba en tres posiciones

Mantén la L y mueve toda la palma claramente arriba, luego al centro y después abajo. Espera a confirmar la pose; no uses una posición pegada al límite central para tu primera prueba.

Soltar la L, perder la mano o pausar detiene el scroll. Al recuperarla se confirma otra vez, sin pedir retirar ambas manos ni volver al centro. Velocidad de desplazamiento se ajusta en Precisión; también afecta al scroll de la principal.

Usa el menú radial

OCHO POSICIONES Y UNA BARRA DE CARGA



1. Abre

Pulgar levantado, otros dedos doblados; 0.8 s.

2. Elige

Mueve el pulgar desde donde abriste hacia un sector.

3. Confirma

Mantén la dirección 1 s hasta completar la barra.

Vuelve al centro entre selecciones

Regresa el pulgar cerca de la posición donde abriste para preparar otra selección, también al entrar a un submenú o elegir Volver. Cambiar de sector reinicia la barra.

Deja la pose de pulgar para cerrar el radial. Al abrirlo otra vez comienza en el menú principal. No es un menú que se maneje haciendo clic sobre los rótulos; responde al gesto.

El dibujo es simple

La barra es la confirmación. No necesitas leer un porcentaje ni esperar una animación circular. Los siguientes apartados explican todas sus funciones.

Menú principal y Sistema

NAVEGACIÓN Y FUNCIONES DEL ESCRITORIO

Principal	Acción
Sistema / Edición / Web / Multimedia	Abren los cuatro submenús descritos en estas páginas.
Mayúsculas	Alterna Bloq Mayús.
Ventanas	Alt+Tab: cambia de ventana, no de pestaña.
Inicio	Abre Inicio con la tecla Windows.
Escape	Envía Escape a la aplicación activa.

Sistema

Opción	Acción
Ajustes	Abre la configuración y pausa las acciones.
Tareas	Abre el Administrador de tareas de Windows. El nombre interno ADMIN no es el rol de una mano.
Bloquear	Bloquea la sesión de Windows al completar la selección. No pide una segunda confirmación.
Buscar	Global/Multimedia: búsqueda de Windows. Navegador/VS Code: Ctrl+F.
Volumen + / Volumen -	Envía las teclas de volumen del sistema.
Silenciar	Alterna el silencio del volumen del sistema.
Volver	Regresa al menú principal.

No selecciones Bloquear durante una prueba casual

Reserva esa función para cuando realmente quieras cerrar el acceso a tu sesión. El programa no controla la pantalla segura ni se eleva automáticamente como administrador.

Edición y Web

ATAJOS PARA LA VENTANA EN PRIMER PLANO

Edición

Opción	Atajo y resultado
Copiar / Pegar	Ctrl+C / Ctrl+V.
Deshacer / Rehacer	Ctrl+Z / Ctrl+Y; depende del historial y atajos de la aplicación.
Cortar	Ctrl+X: corta la selección.
Seleccionar todo	Ctrl+A.
Eliminar	Suprimir: puede borrar contenido o archivos seleccionados.
Volver	Regresa al menú principal.

Web

Opción	Atajo y resultado
Nueva pestaña	Ctrl+T.
Cerrar pestaña	Ctrl+W: cierra la pestaña/elemento activo según la aplicación.
Recargar	F5.
Atrás / Adelante	Alt+Izquierda / Alt+Derecha.
Favoritos	Ctrl+D.
Descargas	Ctrl+J.
Volver	Regresa al menú principal.

Comprueba el foco

Bio-Gesture no adivina en qué documento quieres trabajar. Selecciona antes la ventana destino con el cursor principal. Practica Cortar, Eliminar y Cerrar pestaña con contenido prescindible.

Multimedia y perfiles

MISMO MENÚ; COMPATIBILIDAD SEGÚN LA APLICACIÓN

Multimedia	Acción
Play/pausa	Tecla multimedia del sistema.
Siguiente	Siguiente pista mediante tecla multimedia.
-10 s / +10 s	Teclas j / l de YouTube; solo habilitadas con perfil Multimedia y reproductor adecuado en primer plano.
Silenciar	Silencio global del sistema, no la letra m del reproductor.
Pantalla completa	Multimedia: f. Navegador/VS Code: F11. En Global no está habilitada.
Subtítulos	Tecla c de YouTube; perfil Multimedia y reproductor con ese atajo.
Volver	Regresa al menú principal.

Elige el perfil en Ajustes > Escritorio

Perfil	Cuándo usarlo
Global	Uso general; Buscar abre búsqueda de Windows.
Navegador	Buscar dentro de la página y pantalla completa con F11.
VS Code	Buscar en el editor y pantalla completa con F11. No añade por sí solo nuevas opciones al radial.
Multimedia	Activa los atajos específicos de reproductor descritos arriba.

Un perfil no cambia la mano auxiliar

Las pinzas auxiliares siempre envían Ctrl+C/V/Z/Y. Los perfiles se eligen manualmente: no detectan automáticamente la aplicación. Una acción incompatible puede pausar el control; consulta Diagnóstico.

Ajustes sin adivinar

CAMBIA UNA COSA Y COMPRUEBA SU EFECTO

Pestaña	Controles y significado
Cámara	Índice 0-16 elige el dispositivo. Ancho/alto y FPS son valores solicitados, no garantizados. FPS de detección limita el análisis. Vista espejo refleja horizontalmente la imagen.
Precisión: pinzas	Cierre/apertura se miden respecto a la palma; apertura debe superar cierre. El indicador de arrastre cambia la etiqueta, no retrasa el clic izquierdo.
Precisión: movimiento	Suavizado en reposo y respuesta al movimiento ajustan el equilibrio entre estabilidad y respuesta. No cambies ambos a la vez si estás probando.
Precisión: otras acciones	Velocidad de desplazamiento afecta a ambos scrolls. Sensibilidad de volumen ajusta su cambio vertical. Invertir horizontal/vertical afecta al cursor, no al sentido del scroll L.
Escritorio	Monitor primary: principal de Windows; virtual: escritorio completo; también puedes elegir una pantalla concreta. Incluye perfil, opacidad fija, inicio pausado, puntos y auxiliar.
Diagnóstico	Versión, estado, FPS, tiempo de detección, CPU/memoria y carpeta de registros. Los avisos se consultan aquí; la zona de cámara no muestra instrucciones ni contadores de gestos.

Guardar y reanudar son pasos distintos

Guardar valida y aplica los ajustes; la cámara puede reiniciarse y el control permanece pausado. Espera la imagen y pulsa Activar. Cancelar descarta los cambios no guardados, pero no revierte una calibración ya capturada.

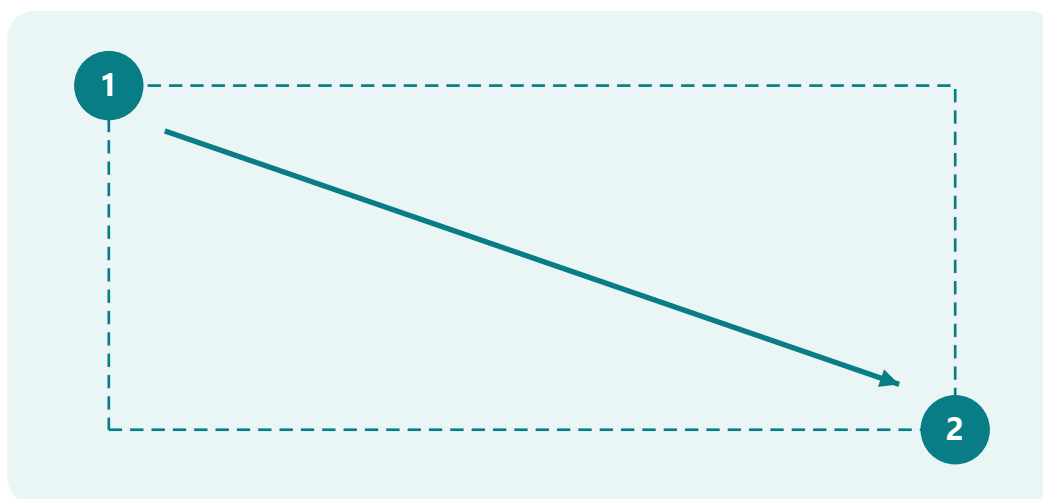
La casilla de puntos sí decide

Marcada: dibuja los puntos de las manos detectadas. Desmarcada: no los dibuja. Funciona en la vista limpia; no añade mensajes ni cambia los gestos. Una instalación nueva empieza sin puntos, pero conserva tu preferencia guardada al actualizar.

Calibra tu zona cómoda

MENOS ESFUERZO PARA LLEGAR A LOS BORDES

Selecciona antes cámara, espejo y monitor; guarda esos ajustes. Muestra la principal y abre Ajustes > Escritorio > Calibrar zona de trabajo. La calibración pausa las acciones.



1. Extremo superior izquierdo

Lleva el índice a la esquina superior izquierda de la zona que alcanzas cómodamente en la imagen. Mantén la posición un segundo y pulsa Capturar.

2. Extremo inferior derecho

Repite en la esquina inferior derecha y vuelve a Capturar. No elijas una zona diminuta: necesita al menos 20 % de ancho y alto. Si tiembla o no hay muestras suficientes, repite con la mano quieta.

La segunda captura guarda la zona automáticamente. Cierra Ajustes y pulsa Activar antes de comprobar los bordes. La referencia es la imagen con tu espejo actual: comprueba que llegas a las esquinas cómodamente, sin girar la pantalla ni invertir el sentido por intuición.

Esta calibración no mueve el centro de la L

La zona de trabajo se aplica al cursor principal. La auxiliar sigue comparando la palma con la mitad fija de la imagen.

Si algo no responde

COMPROBACIONES SENCILLAS ANTES DE TOCAR UMBRALES

Qué notas	Qué revisar
No aparece la imagen	Comprueba cámara, índice elegido y permisos de Windows. Cierra otra aplicación que la esté usando. Apaga/enciende cámara desde Más.
Se ve la mano, pero no hay control	¿Está pausado? ¿Hay Ajustes/calibración abiertos? Al iniciar deja una sola mano visible para elegir la principal; luego pulsa Activar.
No aparecen los puntos	Marca Dibujar puntos de mano y pulsa Guardar. Debe haber detección válida. En dev.6 la vista limpia ya no anula esa casilla.
La L no desplaza	Usa la auxiliar; confirma sus comandos habilitados. Dobla los otros tres dedos. Mueve el centro de la palma claramente fuera de la banda central, mantén la pose y comprueba que la principal no esté haciendo otro gesto.
La L parece cambiar de sentido	La dirección depende de la palma respecto a la imagen, no del índice ni de la pantalla. En el centro se detiene. Prueba arriba y abajo con una separación clara.
Copiar/Pegar va al lugar equivocado	Selecciona antes la ventana destino. Comprueba selección, portapapeles y atajos de esa aplicación.
El puntero salta o no llega	Mejora luz y encuadre, calibra, revisa monitor/espejo y evita ocluir o cruzar manos. Cambia un ajuste de suavizado a la vez.
La onda no cambia la ventana	Cuatro recorridos, tres cambios de dirección. Mano abierta relajada y desplazamiento lateral suficiente. También puedes usar Más.
El EXE no abre tras moverlo	Extrae toda la carpeta; no separes _internal. Usa una carpeta accesible. No desactives las protecciones de Windows para forzar la prueba.

Ante una acción inesperada

Ctrl+Alt+F12 pausa y recupera la ventana. Revisa el estado en Diagnóstico. No cierres tareas del sistema ni cambies permisos para intentar arreglar un gesto.

Uso seguro y mantenimiento

CIERRA BIEN, CONSERVA TUS AJUSTES

Actualiza sin mezclar carpetas

Sal del programa desde Más o la bandeja. Extrae el ZIP nuevo en una carpeta distinta y ábrelo desde allí. No sobrescribas archivos de una versión abierta ni mezcles su _internal con otra entrega. La configuración se carga desde tu perfil de Windows.

Dónde se guardan tus datos

Ajustes y registros: **%LOCALAPPDATA%\BioGestureControlPro**. Puedes abrir esa carpeta desde Diagnóstico. El seguimiento es local y no graba fotos o video de manera predeterminada. Las capturas que entregaste para esta revisión se conservan aparte; no se incorporan a este manual.

Retirar el portable

Cierra el programa y elimina su carpeta extraída cuando ya no la necesites. Los ajustes permanecen por separado. Borrarlos es una decisión distinta: perderías la calibración y preferencias guardadas. El portable no instala un servicio ni incluye desinstalador formal.

Versión de pruebas, no instalador firmado

La firma visual de Luics415 no es una firma digital de Windows. El funcionamiento en un equipo con herramientas de desarrollo no confirma todavía una computadora recién instalada. Publicar el código o un portable de pruebas no convierte esta edición en una versión final certificada.

Comprueba tu sesión

- ☐ Imagen estable y manos completas, con luz uniforme.
- ☐ Principal elegida; cursor, clics y pausa comprobados.
- ☐ Auxiliar: una ejecución por pinza; L arriba, centro y abajo.
- ☐ Onda de cuatro recorridos, bandeja y salida correcta.

Referencia: código y README 2 de esta revisión, además de tus dos capturas para analizar la L. Los esquemas orientan; no prometen precisión universal. Descansa si notas tensión en brazos o manos y alterna con teclado/mouse.

Gracias por usar Bio-Gesture. El ancla permanece.

BIO-GESTURE CONTROL PRO

El ancla es nuestra identidad



Desarrollado por Luics415

Gracias por formar parte del proyecto.